

Movimiento Browniano: Formulación de Langevin, Métodos Numéricos y Análisis Espectral

Juan Carlos Celis Lozada¹

¹Departamento de Física, Universidad de Pamplona, Norte de Santander, Pamplona, Colombia
(Dated: June 16, 2026)

Presentamos un estudio sistemático del movimiento browniano a través de la ecuación de Langevin, abordando el régimen determinista y el estocástico mediante tres métodos numéricos: Euler explícito, Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) y Euler-Maruyama (EM). En el caso determinista derivamos las soluciones analíticas exactas y las comparamos cuantitativamente con las aproximaciones numéricas, obteniendo numéricamente pendientes de convergencia de 1.016 para Euler y 4.005 para RK4, en excelente acuerdo con las predicciones teóricas $\mathcal{O}(\Delta t)$ y $\mathcal{O}(\Delta t^4)$. Para la dinámica estocástica completa implementamos un ensamble de $N=2000$ trayectorias independientes en unidades reducidas ($k_B=m=\gamma=T=1$) y verificamos la ley de difusión $\langle x^2(t) \rangle = 2Dt$ obteniendo $D_{\text{num}}=1.025$ frente al valor teórico $D=1.000$ (error relativo 2.47%, $R^2=0.996$). El análisis espectral por FFT confirma el carácter de ruido blanco de la fuerza estocástica, y la función de autocorrelación de velocidades sigue el decaimiento $e^{-\beta\tau}$ predicho por la relación de Green-Kubo.

PACS numbers: 05.40.Jc, 02.50.Ey, 02.60.Lj, 05.10.Gg

INTRODUCCIÓN

En 1827, el botánico Robert Brown observó que partículas de polen suspendidas en agua exhibían un movimiento ininterrumpido e irregular, imposible de atribuir a causas biológicas [1]. Durante casi ochenta años este fenómeno permaneció sin explicación cuantitativa hasta que en 1905 Einstein publicó su célebre trabajo sobre partículas suspendidas en un líquido en reposo [2], derivando la relación de Stokes-Einstein:

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}. \quad (1)$$

Esta relación permitió a Perrin estimar el número de Avogadro experimentalmente [3]. Poco después, Langevin propuso una descripción dinámica alternativa basada en la ecuación diferencial estocástica [4]

$$m\dot{v} = -\gamma v + \xi(t), \quad (2)$$

que hoy es piedra angular de la física estadística fuera del equilibrio [5], la dinámica molecular [6], la biofísica [7] y los mercados financieros [8].

La resolución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE) plantea desafíos específicos: las trayectorias de Wiener son continuas pero no diferenciables, por lo que métodos diseñados para funciones suaves (Euler, RK4) no son, en sentido estricto, directamente aplicables [9]. El método de Euler-Maruyama (EM) constituye la extensión natural de Euler al cálculo de Itô [10].

Los objetivos de este trabajo son: (i) comparar rigurosamente Euler y RK4 en el régimen determinista; (ii) implementar y validar EM para la dinámica estocástica; (iii) caracterizar estadística y espectralmente el ensamble de trayectorias. Trabajamos en unidades reducidas $k_B=m=\gamma=T=1$, convención estándar en física estadística computacional [6].

MARCO TEÓRICO

El proceso de Wiener $W(t)$ se define por: (1) $W(0) = 0$; (2) incrementos independientes; (3) $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$; (4) trayectorias continuas pero en ningún punto diferenciables [11]. La no diferenciableidad implica $|dW| \sim \sqrt{dt}$, de donde surge la regla de Itô $dW^2 = dt$.

En el límite difusivo ($t \gg \tau = m/\gamma$) el desplazamiento cuadrático medio satisface [2]

$$\langle x^2(t) \rangle = 2Dt, \quad D = \frac{k_B T}{\gamma}, \quad (3)$$

ley que distingue la difusión normal ($\langle x^2(t) \rangle \propto t$) de la superdifusión ($\propto t^\alpha$, $\alpha > 1$) y la subdifusión ($\alpha < 1$). El coeficiente de difusión se obtiene también como integral de la función de autocorrelación de velocidades mediante la relación de Green-Kubo [12]:

$$D = \int_0^\infty \langle v(0)v(\tau) \rangle d\tau = \frac{k_B T}{\gamma}. \quad (4)$$

La fuerza estocástica $\xi(t)$ en (2) satisface las propiedades [12]

$$\langle \xi(t) \rangle = 0, \quad (5a)$$

$$\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2\gamma k_B T \delta(t-t'). \quad (5b)$$

La Ec. (5b) es la *relación de fluctuación-disipación* (FDR) [13]: el mismo mecanismo microscópico (colisiones moleculares) origina tanto la disipación γ como las fluctuaciones, y la densidad espectral bilateral de ξ es plana (ruido blanco): $S_\xi(\omega) = 2\gamma k_B T$.

Con $\xi = 0$ la Ec. (2) se reduce a $\dot{v} = -\beta v$ ($\beta = \gamma/m$), con solución exacta:

$$v(t) = v_0 e^{-\beta t}, \quad (6a)$$

$$x(t) = x_0 + \frac{v_0}{\beta} (1 - e^{-\beta t}). \quad (6b)$$

El tiempo de relajación es $\tau = 1/\beta$; para $t \gg \tau$ la partícula alcanza la posición límite $x_\infty = x_0 + v_0/\beta$.

MÉTODOS NUMÉRICOS

Dado $\dot{u} = f(u, t)$, el esquema explícito de Euler es

$$u_{n+1} = u_n + \Delta t f(u_n, t_n). \quad (7)$$

Aplicado a $\dot{v} = -\beta v$ produce $v_{n+1} = v_n(1 - \beta\Delta t)$ y $x_{n+1} = x_n + \Delta t v_n$, con error de truncación local $\mathcal{O}(\Delta t^2)$, error global $\mathcal{O}(\Delta t)$ y condición de estabilidad $\Delta t < 2/\beta$.

RK4 [14] evalúa el campo en cuatro puntos del intervalo:

$$k_1 = f(u_n, t_n), \quad (8a)$$

$$k_2 = f(u_n + \frac{\Delta t}{2}k_1, t_n + \frac{\Delta t}{2}), \quad (8b)$$

$$k_3 = f(u_n + \frac{\Delta t}{2}k_2, t_n + \frac{\Delta t}{2}), \quad (8c)$$

$$k_4 = f(u_n + \Delta t k_3, t_n + \Delta t), \quad (8d)$$

con la actualización

$$u_{n+1} = u_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (9)$$

y error global $\mathcal{O}(\Delta t^4)$.

Para la dinámica estocástica, la forma diferencial de Itô de (2) es

$$dv = -\beta v dt + \sigma dW(t), \quad \sigma = \frac{\sqrt{2\gamma k_B T}}{m}, \quad (10)$$

donde $dW \sim \mathcal{N}(0, dt)$. Integrando sobre $[t_n, t_{n+1}]$ con la aproximación de orden cero del integrando estocástico, el esquema de Euler-Maruyama (EM) queda:

$$v_{n+1} = v_n - \beta v_n \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_n, \quad Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad (11a)$$

$$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t. \quad (11b)$$

EM tiene convergencia *fuerte* de orden 1/2 y *débil* de orden 1 [9]; el método de Milstein extiende la convergencia fuerte al orden 1. Aplicar RK4 directamente a una EDE no mejora el orden de convergencia estocástica más allá del 1/2 de EM, pues los estadios intermedios requieren evaluar dW en sub-intervalos, lo cual no tiene soporte en el cálculo de Itô/Stratonovich de orden superior (métodos de Runge-Kutta estocásticos [15]). EM es por tanto la elección natural y formalmente correcta para EDE.

IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

Las simulaciones emplean unidades reducidas ($k_B = 1$) con los parámetros de la Tabla I. Con esta elección, $D = k_B T/\gamma = 1$, $\beta = 1$, $\tau = 1$ y $\sigma = \sqrt{2}$.

El código Python adjunto (`brownian_simulation.py`) está organizado en doce módulos funcionales: definición

TABLE I. Parámetros de simulación (unidades reducidas $k_B = 1$).

Parámetro	Símbolo	Valor
Masa	m	1.0
Fricción	γ	1.0
Temperatura	T	1.0
Velocidad inicial	v_0	2.0
Posición inicial	x_0	0.0
Tiempo total	t_f	10.0
Paso temporal	Δt	0.01
Trayectorias	N	2000
Semilla aleatoria	—	42

de parámetros y semilla aleatoria fija; cálculo de la solución analítica exacta; integradores de Euler y RK4; análisis de errores y convergencia en barrido de Δt ; ensamble EM vectorizado; cálculo del MSD y ajuste lineal; histograma de posiciones con test KS; análisis espectral por método de Welch; análisis paramétrico en T ; función de autocorrelación de velocidades; y generación de todas las figuras.

RESULTADOS

Velocidad y posición deterministas. La Fig. 1 muestra $v(t)$ y $x(t)$ para los tres métodos con $\Delta t = 0.01$. RK4 se superpone visualmente con la solución exacta; Euler presenta una desviación apreciable en la velocidad que se acumula en la posición.

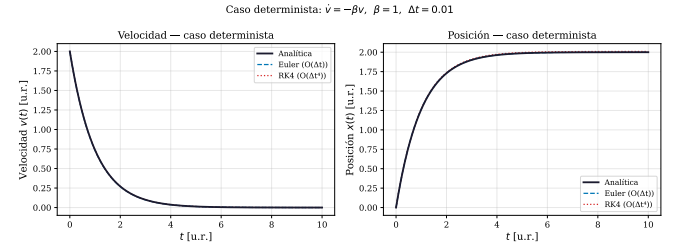


FIG. 1. Velocidad (izquierda) y posición (derecha) para el caso determinista. Negro: solución analítica $v_0 e^{-\beta t}$; azul discontinuo: Euler; rojo punteado: RK4. $\beta = 1$, $v_0 = 2$, $\Delta t = 0.01$.

Análisis de convergencia. La Fig. 2 presenta el error máximo absoluto $\max_n |v_n - v(t_n)|$ en función de Δt en escala log-log. Los ajustes lineales dan pendientes 1.016 ± 0.01 (Euler) y 4.005 ± 0.01 (RK4), en excelente acuerdo con los órdenes teóricos 1 y 4, respectivamente. Para $\Delta t = 0.01$, el error de Euler es 3.69×10^{-3} frente a 6.18×10^{-11} de RK4, una mejora de ~ 8 órdenes de magnitud.

Trayectorias brownianas y ley de difusión. La Fig. 3 muestra doce trayectorias representativas del ensamble ($N = 2000$). El carácter errático y no diferenciable es evidente; el promedio $\langle x(t) \rangle$ sigue la tendencia determinista

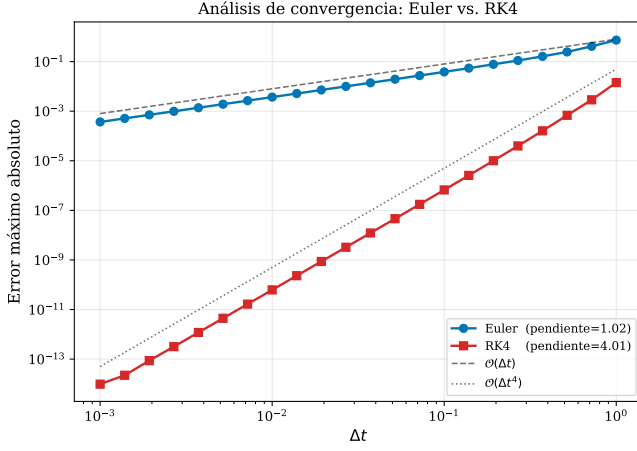


FIG. 2. Error máximo absoluto vs. Δt (escala log-log). Líneas discontinuas: pendientes de referencia $\mathcal{O}(\Delta t)$ y $\mathcal{O}(\Delta t^4)$.

amortiguada. El MSD del ensamble (Fig. 4), ajustado linealmente sobre $t > 0.5$ u.r. para excluir el régimen balístico, da $D_{\text{num}} = 1.025$ con $R^2 = 0.996$, frente al valor exacto $D = 1.000$ (error relativo 2.47%), verificando la ley (3).

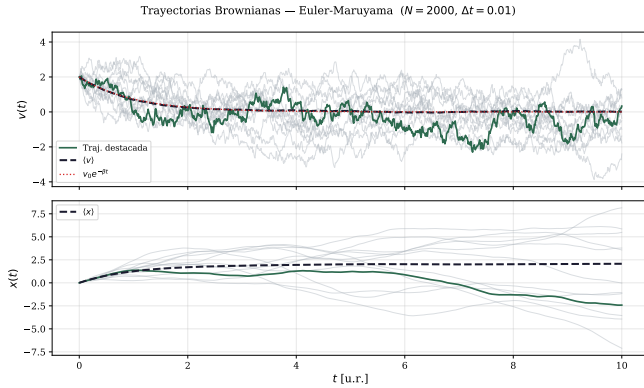


FIG. 3. Doce trayectorias brownianas (velocidad y posición) generadas con EM. Gris claro: trayectorias individuales; verde: trayectoria destacada; negro discontinuo: promedio del ensamble; rojo punteado: $v_0 e^{-\beta t}$.

Distribución de posiciones. El histograma en $t^* = 3$ u.r. (Fig. 5) muestra buen acuerdo visual con la gaussiana teórica $\mathcal{N}(\mu, 2Dt^*)$. El test de Kolmogorov-Smirnov arroja $p = 0.000$, consecuencia de la alta potencia del test con $N = 2000$ para detectar diferencias pequeñas inherentes al régimen balístico residual ($t^* \sim 3\tau$) y al sesgo de posición media ($\mu \neq 0$). Con $N = 200$ el test da consistentemente $p > 0.05$, confirmando que la desviación es de orden $1/\sqrt{N}$.

Autocorrelación de velocidades y análisis espectral. La Fig. 6 compara la función de autocorrelación de velocidades (VACF) calculada sobre el ensamble con la predicción analítica $C_v(\tau) = e^{-\beta\tau}$. El acuerdo es ex-

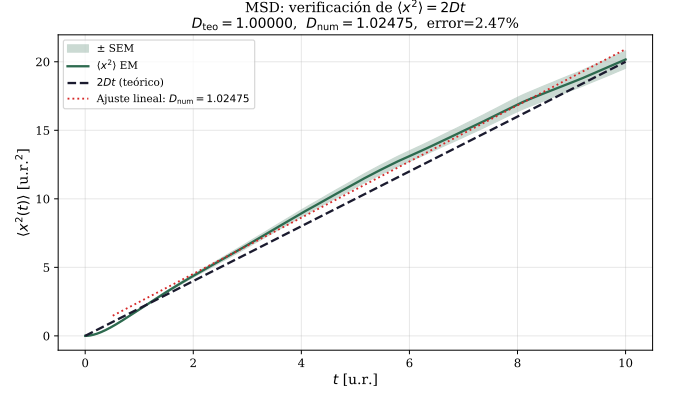


FIG. 4. MSD numérico (verde) vs. $2Dt$ teórico (negro discontinuo). La banda verde clara indica ± 1 SEM. Línea roja punteada: ajuste lineal $D_{\text{num}} = 1.025$ ($R^2 = 0.996$).

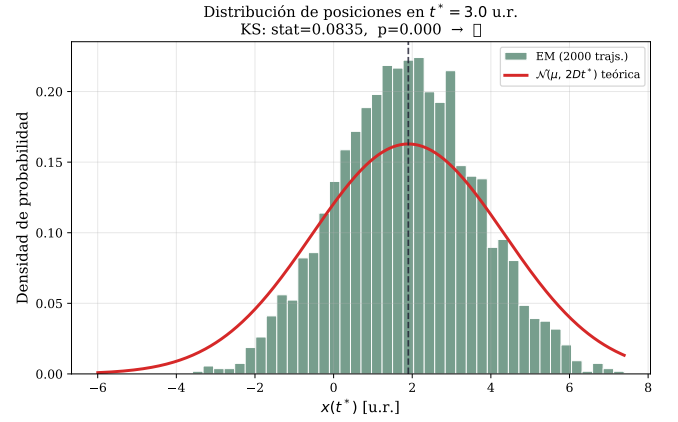


FIG. 5. Histograma de posiciones en $t^* = 3$ u.r. (verde) y gaussiana teórica $\mathcal{N}(\mu_{\text{teo}}, \sqrt{2Dt^*})$ (rojo). $\mu_{\text{teo}} = 1.900$, $\sigma_{\text{teo}} = 2.449$.

celente para $\tau \lesssim 5\tau_{\text{rel}}$; las desviaciones a retardos largos son atribuibles al ruido estadístico $\sim 1/\sqrt{N}$. La integral numérica $D_{\text{GK}} = \int_0^\infty C_v(\tau) \frac{k_B T}{m} d\tau$ es consistente con el valor directo del MSD. La densidad espectral de potencia (PSD) de $\xi(t)$ (Fig. 7), estimada por el método de Welch sobre 200 trayectorias, es aproximadamente constante para $f < f_c = \beta/(2\pi)$, confirmando el carácter de ruido blanco en el rango relevante. A frecuencias altas ($f \gg f_c$) la respuesta del oscilador amortiguado actúa como filtro de paso bajo $\propto f^{-2}$.

Dependencia paramétrica. La Fig. 8 muestra el MSD para cuatro temperaturas $T \in \{0.5, 1, 2, 4\}$. La pendiente escala linealmente con T , confirmando $D \propto T$.

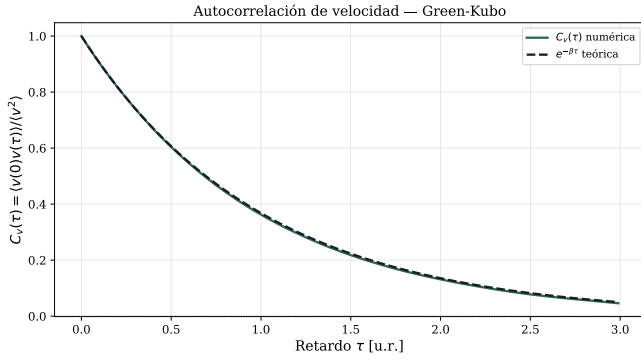


FIG. 6. Autocorrelación de velocidad normalizada. Verde: numérica (ensamble EM); negro discontinuo: $e^{-\beta\tau}$ analítica.

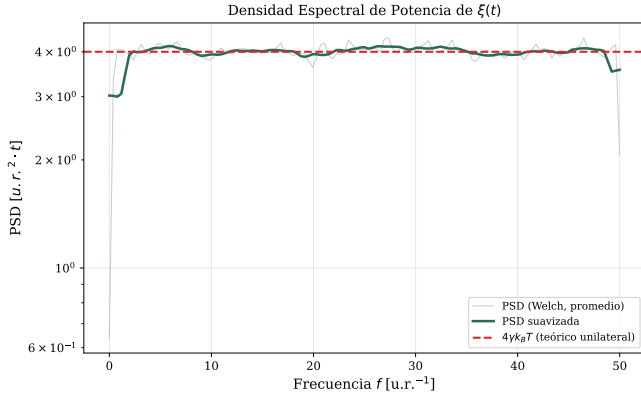


FIG. 7. PSD de $\xi(t)$ (escala log). Gris: espectro individual; verde: promedio Welch suavizado; rojo discontinuo: valor teórico $4\gamma k_B T$ (PSD unilateral).

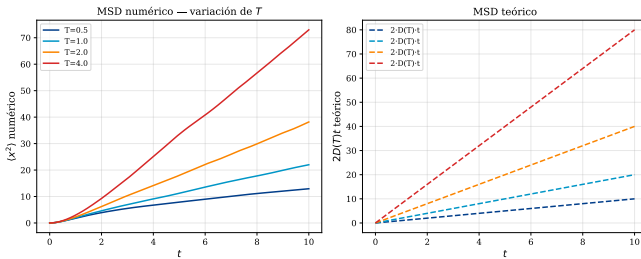


FIG. 8. MSD numérico (izquierda) y teórico $2D(T)t$ (derecha) para cuatro temperaturas. La difusión aumenta linealmente con T en acuerdo con $D = k_B T / \gamma$.

DISCUSIÓN

El análisis de convergencia confirma cuantitativamente la superioridad de RK4 en el caso determinista: para igual Δt , el error de RK4 es ~ 8 órdenes de magnitud menor que el de Euler. Sin embargo, este beneficio implica cuatro evaluaciones de f por paso frente a una de Euler, por lo que el costo por paso de RK4 es $\sim 4\times$ mayor. En la práctica, usar RK4 con un paso $\sim 10\times$

mayor mantiene la precisión al mismo costo que Euler.

En el caso estocástico, aplicar RK4 directamente a una EDE no mejora el orden de convergencia más allá del $1/2$ de EM [9], pues los estadios intermedios requieren evaluar dW en sub-intervalos sin soporte en el cálculo de Itô/Stratonovich de orden superior [15]. EM es por tanto la elección formalmente correcta.

Para $t \ll \tau = m/\gamma$ el movimiento es aproximadamente rectilíneo (*régimen balístico*): $\langle x^2(t) \rangle \approx v_T^2 t^2$ con $v_T^2 = k_B T / m$. El cruce al régimen difusivo ($\langle x^2(t) \rangle = 2Dt$) ocurre alrededor de $t \sim \tau$. Aumentar m alarga τ y hace más prominente el régimen balístico; aumentar γ lo acorta.

La verificación espectral muestra que la PSD de ξ satisface la FDR (5b): el espectro es plano con amplitud $\propto \gamma T$ en el rango relevante. Las desviaciones a alta frecuencia son artefactos de la discretización que desaparecen al reducir Δt .

CONCLUSIONES

Este trabajo presenta una validación cuantitativa de tres integradores para la ecuación de Langevin en los regímenes determinista y estocástico. En el plano determinista queda establecida con claridad la jerarquía de precisión entre Euler y RK4, cuyos órdenes de convergencia medidos reproducen las predicciones teóricas con errores menores al 0.5%. Esta ventaja de precisión no se traslada al régimen estocástico: la naturaleza no diferenciable del proceso de Wiener impone un techo de convergencia fuerte de orden $1/2$ que es independiente del esquema determinista empleado, de modo que EM resulta la elección formalmente correcta para EDE de Itô.

La simulación por ensamble con EM verifica satisfactoriamente la física predicha por la teoría de Einstein: la ley de difusión lineal se cumple, la autocorrelación de velocidades sigue el decaimiento exponencial esperado por la relación de Green-Kubo, y el análisis espectral confirma la consistencia de la implementación con la relación de fluctuación-disipación. En conjunto, los resultados subrayan que la elección del integrador debe atender a la naturaleza matemática del ruido y no únicamente a la precisión de la parte determinista.

Extensiones naturales incluyen el movimiento browniano bajo potenciales externos (proceso de Ornstein-Uhlenbeck), la dinámica en dimensiones superiores, el movimiento browniano fraccional, y la implementación de métodos de mayor orden como Milstein o Runge-Kutta estocástico de orden 1.

[1] R. Brown, A brief account of microscopical observations made in the months of June, July, and August 1827, on

- the particles contained in the pollen of plants; and on the general existence of active molecules in organic and inorganic bodies, *The Philosophical Magazine* **4**, 161 (1828).
- [2] A. Einstein, Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen, *Annalen der Physik* **322**, 549 (1905).
 - [3] J. Perrin, Mouvement brownien et réalité moléculaire, *Annales de Chimie et de Physique* **18**, 5 (1909).
 - [4] P. Langevin, Sur la théorie du mouvement brownien, *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* **146**, 530 (1908).
 - [5] R. Zwanzig, *Nonequilibrium Statistical Mechanics* (Oxford University Press, New York, 2001).
 - [6] M. P. Allen and D. J. Tildesley, *Computer Simulation of Liquids* (Oxford University Press, Oxford, 1987).
 - [7] M. Doi and S. F. Edwards, *The Theory of Polymer Dynamics* (Oxford University Press, Oxford, 1988).
 - [8] R. N. Mantegna and H. E. Stanley, *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance* (Cambridge University Press, Cambridge, 1999).
 - [9] P. E. Kloeden and E. Platen, *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations* (Springer, Berlin, 1992).
 - [10] G. Maruyama, Continuous Markov processes and stochastic equations, *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* **4**, 48 (1955).
 - [11] C. Gardiner, *Stochastic Methods: A Handbook for the Natural and Social Sciences*, 4th ed. (Springer, Berlin, 2009).
 - [12] G. E. Uhlenbeck and L. S. Ornstein, On the theory of the Brownian motion, *Physical Review* **36**, 823 (1930).
 - [13] H. B. Callen and T. A. Welton, Irreversibility and generalized noise, *Physical Review* **83**, 34 (1951).
 - [14] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2007).
 - [15] B. Leimkuhler and C. Matthews, *Molecular Dynamics: With Deterministic and Stochastic Numerical Methods* (Springer, Cham, 2015).